

Taller 2: IA y minirobots
Estudiante: Sergio Armando Romero Quevedo
Ingeniería Electrónica

Ejercicio 1. Autómatas Celulares

1. Comportamiento en la casa

En mi casa comparto espacios con otras personas, por lo que es necesario mantener ciertas reglas para garantizar una buena convivencia. Cada persona tiene sus propias responsabilidades y su comportamiento puede verse influenciado por las acciones de los demás.

Reglas básicas identificadas:

- Mantener limpios los espacios comunes.
- Respetar los horarios de descanso.
- Cumplir con las tareas asignadas.
- Respetar la privacidad y los objetos de los demás.
- Dialogar cuando se presenta algún conflicto.

Relación con los autómatas celulares:

La vecindad está formada por las personas que viven en la casa. El comportamiento de cada individuo puede cambiar dependiendo de las acciones de sus vecinos. Por ejemplo, si una persona mantiene limpio el espacio común, puede motivar a los demás a hacer lo mismo.

2. Comportamiento en la universidad

Como estudiante de Ingeniería Electrónica en la Universidad Nacional, mi comportamiento depende de las actividades académicas, los profesores y la interacción con mis compañeros. En clase procuro prestar atención, participar y cumplir con los trabajos, aunque en ocasiones el cansancio o la carga académica pueden afectar mi desempeño.

Reglas básicas identificadas:

- Respetar a profesores y compañeros.
- Cumplir con las actividades académicas.
- Participar y colaborar en los trabajos grupales.
- Respetar los turnos de palabra.
- Cuidar los espacios de la universidad.

Relación con los autómatas celulares:

La vecindad está conformada por los compañeros y profesores. El comportamiento de un estudiante puede verse influenciado por el ambiente académico. Por ejemplo, cuando los compañeros participan activamente, es más probable que otros se motiven a participar.

3. Comportamiento en el medio de transporte

Utilizo principalmente el transporte público Trasmilenio para desplazarme hacia la universidad y otros lugares. En estos espacios interactúo con diferentes personas y debo adaptarme a situaciones como la congestión, el ruido y la falta de espacio.

Reglas básicas identificadas:

- Respetar a los demás pasajeros.
- Permitir que las personas salgan antes de ingresar.
- Ceder el puesto a quienes lo necesitan.
- Evitar obstruir las puertas.
- Mantener una actitud respetuosa ante situaciones incómodas.

Relación con los autómatas celulares:

La vecindad está constituida por los pasajeros que se encuentran cerca. El comportamiento de cada persona puede influir en los demás. Por ejemplo, cuando hay congestión, las acciones de algunos pasajeros pueden generar cambios en el comportamiento del resto.

Conclusión

A partir de la observación de estos tres escenarios, se puede comprender que las personas siguen reglas de comportamiento que dependen de su entorno y de las interacciones con quienes las rodean. Esto se relaciona con la teoría de los autómatas celulares, donde cada célula modifica su estado teniendo en cuenta su propio estado y el de sus vecinos.

Aunque los comportamientos humanos son más complejos que un autómata celular básico, este modelo permite comprender cómo reglas sencillas e interacciones locales pueden generar comportamientos colectivos.